

ESTRUCTURA Y CAUSAS DE LA CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL EN MÉXICO *

*Manuel Gollás ***

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se describe la estructura industrial de México entre 1965 y 1970 atendiendo a su grado de concentración. También se verifican algunas hipótesis sobre los factores que determinan el grado de concentración industrial. Se estudian en particular los efectos que el tamaño del mercado y el tamaño o escala más eficiente de empresa que se requiere en determinada industria tienen sobre la concentración.

En la introducción se destaca la importancia que tiene conocer el grado y las causas de la concentración industrial en el análisis del desempleo y la distribución del ingreso. En este trabajo no se hace ningún análisis empírico sobre las relaciones entre la concentración industrial, el desempleo y la distribución del ingreso. Este tema se trata en un trabajo que se está elaborando. En la parte II se presentan los resultados empíricos que se obtuvieron en el análisis de la estructura y las causas de la concentración industrial en México entre 1965 y 1970.

1) La concentración y el bienestar

Según la teoría económica convencional el tipo de estructura del mercado (competencia perfecta, monopolio, oligopolio, etcétera) implica cierto comportamiento de las empresas en cuanto al precio y la cantidad de lo que producen. Diferentes estructuras de mercado determinan, a su vez, diferentes asignaciones de recursos en la economía y niveles de eficiencia económica.

Se tiene entonces que en una estructura de mercado monopolística, comparada con una de competencia perfecta, el precio se sitúa por arriba del costo marginal, la producción es menor y se obtienen ganancias más altas que las "normales" en el largo plazo. Por otra parte, cuando un

* Este trabajo fue discutido en la Conferencia sobre "Distribución, la pobreza y el desarrollo", celebrada en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, junio 2 al 4 de 1977. También fue discutido como documento de trabajo número 1 del Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México, agosto de 1977.

** El Colegio de México. El autor es actualmente Profesor Visitante de Economía en la Universidad de Yale, Estados Unidos de Norteamérica.

número pequeño de empresas producen la mayor parte de la producción (concentración), el comportamiento de las empresas es distinto del que se observa en una estructura de competencia perfecta y no se logra una asignación óptima de recursos. La disminución del bienestar social debido a una estructura de mercado de monopolio ha sido estudiada —desde Dupuit, Marshall y recientemente Herberger (1954) que ha cuantificado su efecto— empleando el concepto del excedente del consumidor. Se arguye que en una situación de monopolio se tiene una pérdida neta del bienestar. Esto es, una desviación de las condiciones marginales de equilibrio que se dan en condiciones de competencia perfecta, ocasionaba desequilibrios en las condiciones marginales de eficiencia económica (en el sentido de Pareto), con la consecuente pérdida de bienestar.

Sin embargo, cuando se logran economías de escala en la forma de costos unitarios bajos a medida que crece el tamaño de las empresas, no se cumplen las condiciones marginales en la producción y el consumo que se requieren para llegar a una situación óptima de Pareto. Es decir, cuando se logran rendimientos crecientes en la producción que, *ceteris paribus*, dan lugar a una curva de costos medios a largo plazo decreciente, no se obtienen las condiciones necesarias de eficiencia económica asociadas a la estructura de mercado de competencia perfecta. En estas condiciones la empresa crecerá hasta que, en teoría, el mercado se convierta en un monopolio. El dilema, desde el punto de vista de políticas antimonopólicas, es saber hasta qué punto las desventajas de una alta concentración (mercados monopólicos que significan precios más altos, menor producción, pérdida de excedente del consumidor, ineficiente asignación de recursos, etcétera), se compensan con las ventajas (costos más bajos y tal vez un cambio tecnológico más rápido) de las economías de escala que acompañan a un mercado concentrado. A. Williamson (1968) ha señalado los efectos entre la disminución de los costos que se logran por economías de escala y la pérdida del bienestar del consumidor que resulta de precios elevados en una situación de monopolio.

Desde esta perspectiva el problema central no es determinar si existen economías de escala en la economía, que generalmente sí las hay, sino saber si ocurren con un tamaño tan grande de empresa que la producción eficiente se logra con un grado de concentración muy elevado. Si las economías de escala asociadas a un grado de concentración son muy considerables, se sigue que no conviene dividir las empresas grandes, ya que se sacrificarían economías de escala con la creación de muchas empresas pequeñas. Por otra parte, si las economías de escala asociadas a

la concentración son reducidas, se puede aumentar el bienestar creando muchas empresas pequeñas y así tener una economía más competitiva.

Si se logran determinar los beneficios y las desventajas que se presentan con la concentración será posible, en principio, fijar el grado de concentración que más convenga a la economía. Para evaluar los argumentos en favor y en contra de la concentración se requiere verificar empíricamente los nexos entre el grado de concentración y el comportamiento de algunas variables económicas: ¿Cuán importantes son las economías de escala en la producción? ¿Qué factores determinan las economías de escala? ¿Cuán importantes son las economías de escala para explicar la concentración? ¿Qué otros factores ayudan a explicar la concentración? ¿Está el grado de concentración asociado positivamente a la tasa de ganancias? ¿Es cierto que las innovaciones tecnológicas en la producción se realizan sólo si existe un elevado grado de concentración? ¿Es cierto que los salarios son más elevados en las industrias concentradas? ¿Que las empresas pequeñas emplean más mano de obra por unidad de capital invertido que las grandes y así ayudan a dar solución al desempleo? ¿Qué nexos causales existen entre la fijación de precios de los productos elaborados en industrias concentradas y la tasa de inflación?

2) La concentración, la productividad de la mano de obra y del capital, los salarios y el desempleo

Se señalan ahora algunos nexos entre la concentración industrial y las variables que determinan el desempleo y la distribución del ingreso.

a) La productividad de la mano de obra y la tecnología

Con frecuencia se argumenta que existe una asociación positiva entre la productividad de la mano de obra y el tamaño de la empresa. Así, si se piensa que un mercado constituido por grandes empresas es un mercado de elevada concentración se sigue que la productividad de la mano de obra aumenta a medida que aumenta la concentración. Se justifica esta afirmación porque se supone que las empresas grandes producen con una tecnología avanzada de alta relación de capital (maquinaria y equipo) por hombre ocupado. Esto ocurre porque estas empresas se enfrentan a una relación de precios del capital y de la mano de obra menor que las empresas pequeñas. Los argumentos que se ofrecen para explicar esta situación se refieren a que las retribuciones a la mano de obra en las

empresas grandes son mayores que en las pequeñas debido a sindicatos poderosos y a que las empresas grandes transfieren parte de sus ganancias monopólicas u oligopólicas a los salarios que pagan. También se piensa que existen dos mercados de capital, uno para las empresas grandes y otro para las pequeñas, de tal suerte que las empresas grandes tienen acceso más fácil a créditos y a importar maquinaria. Esto hace que el precio del capital (maquinaria y equipo) sea relativamente menor para las empresas grandes que para las pequeñas y por esto emplean técnicas intensivas en este factor.

Con base en estas consideraciones también se establece que hay una asociación positiva entre la relación capital-trabajo y el tamaño de la empresa. Luego también aquí se sigue que si identificamos un mercado constituido por grandes empresas con uno de elevada concentración resulta que las industrias más concentradas utilizan técnicas más intensivas de capital que las menos concentradas.

b) La productividad del capital (maquinaria y equipo)

En cuanto a la productividad del capital se pueden hacer las siguientes consideraciones. En los países subdesarrollados se observa una escasez relativa de capital y una abundancia relativa de mano de obra de tal manera que un criterio de eficiencia es lograr una elevada productividad del factor capital.

Por estas consideraciones resulta importante conocer si existen diferencias, en cuanto a la eficiencia en el uso del factor capital, entre las empresas grandes y pequeñas. Si resulta que las empresas pequeñas, simultáneamente, utilizan una baja relación capital-trabajo (generan empleo) y obtienen una elevada productividad del capital (usan eficazmente el factor escaso), entonces conviene una política que estimule la creación de empresas pequeñas y disminuya la concentración.

c) Los salarios

Se ha encontrado —Garberino (1950), Weiss (1966), Philips (1971)— que las industrias concentradas (las que están constituidas por empresas grandes) pagan salarios más elevados que las menos concentradas. Estos autores lo atribuyen a la presencia de sindicatos poderosos y a la transferencia de rentas monopólicas a los salarios. Cabe preguntarse ahora cuál es el efecto de esta situación sobre el empleo. Los salarios más

elevado por lo general afectan negativamente el nivel de empleo (Reynolds y Gregory, 1965), ya que encarecen relativamente la mano de obra respecto al capital y se estimula así la adopción de técnicas más intensivas en este último factor.

d) Las ganancias, la inflación y la concentración

La relación entre concentración y ganancias ha sido ampliamente estudiada en países industrializados. En un trabajo reciente de Weiss (1974) se mencionan, sin incluir todos los estudios que se han hecho, 81 trabajos sobre este tema. La mayor parte de éstos coinciden en que existe un efecto positivo y significativo de la concentración sobre la tasa de ganancia. Resulta claro que el estudio de la distribución del ingreso debe comprender el análisis de las relaciones entre la concentración y las tasas de ganancia, así como los mecanismos que hacen posible que en las industrias más concentradas se obtengan mayores tasas de ganancias que en las menos concentradas.

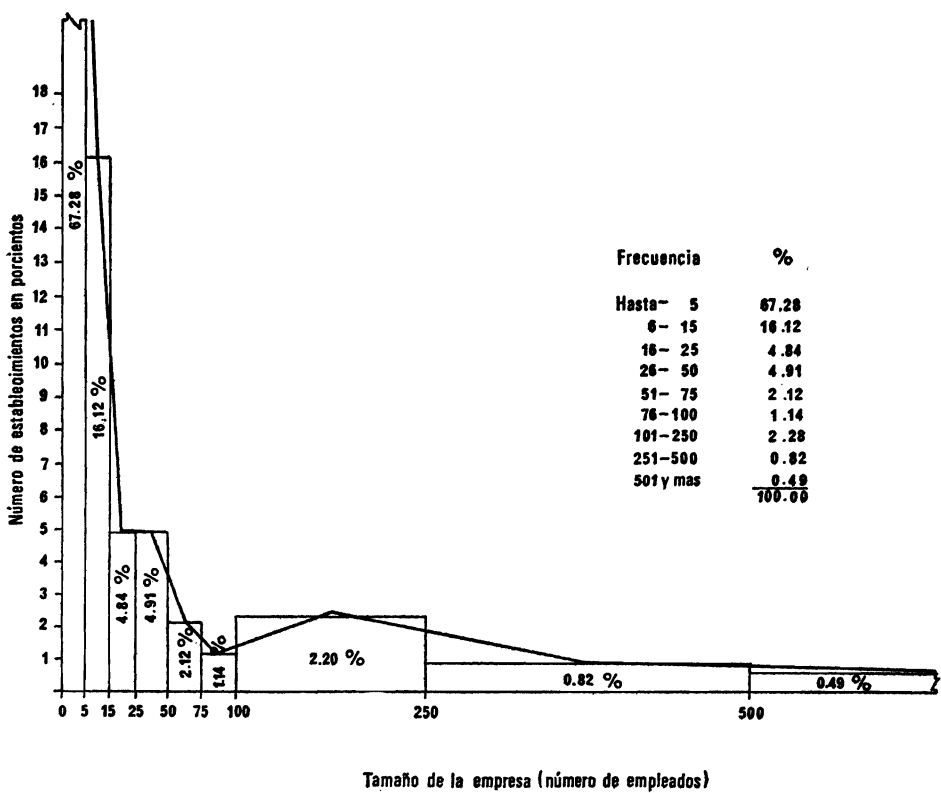
Por último, se debe señalar el argumento —Phlips (1971), Blair (1974), Ross (1973)— de que los mayores aumentos en los precios se observan en las industrias más concentradas. Es importante verificar esto en países subdesarrollados porque la inflación redistribuye el ingreso entre los distintos grupos económicos de manera diferente, de tal suerte que la desigual distribución del ingreso, en general, tiende a acentuarse. La inflación también afecta la distribución regional del ingreso, ya que las diferentes regiones se ven afectadas según el tipo de bienes que producen y consumen, es decir, según la composición de su oferta y demanda. Estos efectos diferenciales ocurren porque durante la inflación los precios de los distintos bienes crecen a diferentes ritmos.

II. ESTRUCTURA Y CAUSAS DE LA CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL EN MÉXICO

1) Las características de la concentración industrial

Veamos ahora la evidencia empírica sobre el grado de concentración industrial en México. El tamaño de una empresa se puede medir, por ejemplo, por el valor de su producción o por el número de personas que trabajan en ella. En las gráficas 1 y 2 aparecen, para 1965 y 1970, las distribuciones de las empresas industriales por tamaños, medido éste según el número de personas empleadas.

De la gráfica 2 se desprende que el sector industrial mexicano en 1970 estaba compuesto por un gran número de empresas pequeñas y unas cuantas grandes. En ese año casi 63 % del total de las empresas industriales tenían menos de 6 empleados, mientras que un número reducido de ellas, aproximadamente 1.7 %, tenían en promedio más de 250 empleados.



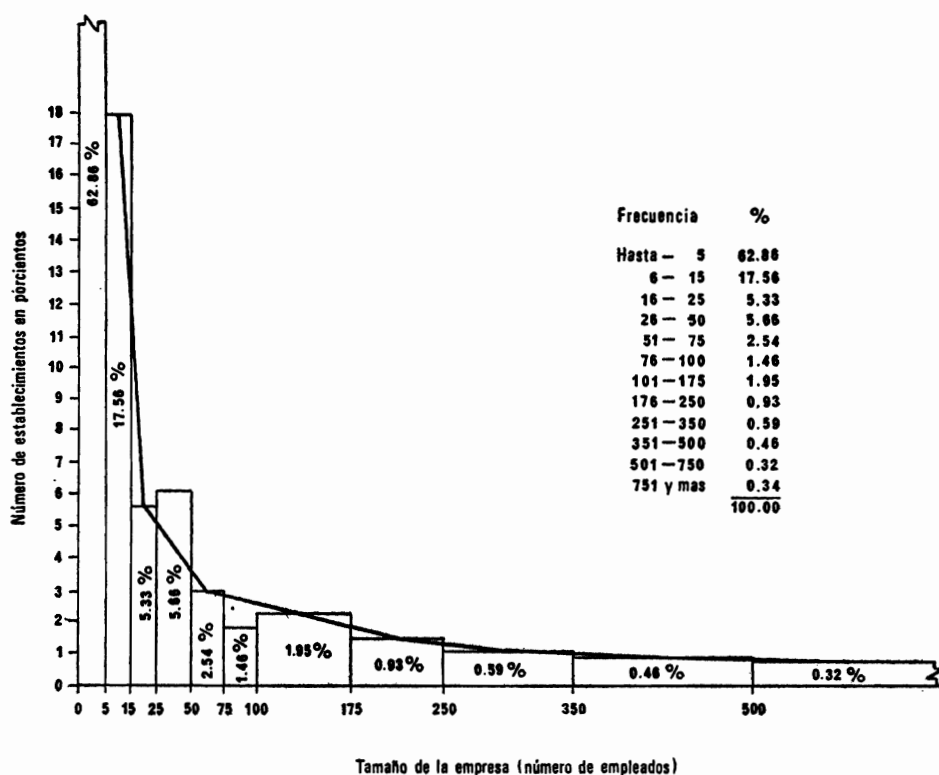
FUENTE: Manuel Gollás, *loc. cit.*

GRÁFICA 1. México: *Distribución de las empresas industriales por tamaños, 1965*

En el cuadro 1 aparecen, para 1970, los porcentajes de empleo y producción industrial en empresas de distintos tamaños. La concentración es muy aguda, desde este punto de vista, en la producción y en el empleo. Las empresas pequeñas (de menos de 6 empleados) que constituyen el 63 % del total de las empresas, producen sólo 2.4 % de la producción industrial y generan apenas 7.2 % del empleo en ese sector. Por otra parte,

un número muy reducido de empresas grandes (de más de 150 empleados), que son aproximadamente 1.7 % del total, producen casi el 54 % de la producción y generan más de 42 % del empleo industrial.

Para medir el grado de concentración industrial en México se estimaron, para 1965 y 1970, coeficientes de Gini e índices de Herfindahl.¹ Estos índices se calcularon a nivel de dos dígitos de la clasificación del



FUENTE: Manuel Gollás, *loc. cit.*

GRÁFICA 2. México: Distribución de las empresas industriales por tamaños, 1970

catálogo industrial mexicano y de acuerdo con la estratificación de las empresas según el valor de la producción y el personal ocupado. También se estimaron estos índices a nivel de 4 dígitos, pero, dado que son más de 200 ramas, se optó por presentar éstos a nivel de dos dígitos. Los índices estimados según el valor de la producción y el personal ocupado resultan

¹ Véase más adelante la definición del índice de Herfindahl.

muy parecidos. Sin embargo, para comparar la concentración entre 1965 y 1970 es preferible utilizar los índices medidos según el personal ocupado, que no son afectados por cambios en el nivel de precios entre estos dos años.

CUADRO 1. *México: Número, empleo y valor de la producción de empresas industriales por tamaños, 1970*

<i>Tamaño de la empresa^a</i>	<i>Empresas industriales (%)</i>	<i>Personal industrial ocupado (%)</i>	<i>Valor de la producción industrial (%)</i>
Hasta - 5	62.86	7.2	2.4
6 - 15	17.56	6.6	3.4
16 - 25	5.33	4.4	3.3
26 - 50	5.66	8.5	6.5
51 - 75	2.54	6.5	5.7
76 - 100	1.46	5.4	5.1
101 - 175	1.95	10.9	10.9
176 - 250	0.93	8.2	9.0
251 - 350	0.59	7.3	9.8
351 - 500	0.46	8.0	8.1
501 - 750	0.32	8.1	10.7
751 y más	0.34	18.9	25.1
Total	100	100	100

FUENTE: Manuel Gollás, "Reflexiones sobre la concentración económica y el crecimiento de las empresas", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 166, vol. XLII (2), México, abril-junio de 1976, pp. 457-485.

^a Según personal ocupado con remuneración.

En el cuadro 2 aparecen los valores de estos índices en empresas clasificadas según el personal ocupado remunerado. Entre más se acerca a 1 el valor del índice de Herfindahl o el coeficiente de Gini mayor será la concentración.

En el cuadro 2 se observa que el grado de concentración en algunas industrias es muy elevado. En particular es alto en la elaboración de bebidas, las industrias de madera y corcho, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos de hule y fabricación de equipo y material de transporte. En las columnas 4 y 8 del cuadro 2 se puede ver la posición de las distintas industrias ordenadas de mayor a menor concentración. Este orden no cambia notablemente entre 1965 y 1970.

Los índices estimados permiten afirmar que la concentración es elevada en las distintas actividades industriales y que varía notablemente entre ellas.

2) *El tamaño del mercado, el tamaño mínimo eficiente y la concentración*

Con frecuencia se piensa que el tamaño del mercado de una industria y el grado de concentración en ella están inversamente relacionados. Sobre esto véase Nelson (1963), Weiss (1963), Rosenblueth (1957), Pashigian (1969). Esto se atribuye a que, típicamente, los mercados grandes están constituidos por muchas empresas, y a que se ha observado una relación inversa entre número de empresas y concentración (Sawyer, 1971). Primero veamos si ocurre que el número de empresas y el grado de concentración están inversamente relacionados.

Se puede medir el grado de concentración en una industria con el número de empresas necesarias para producir el 80 % de la producción en esa industria.² Una regresión entre este índice de concentración en 1970, o su cambio proporcional entre 1965 y 1970 (EP80P), y el número de empresas en 1965 (FIR65), o su cambio proporcional entre 1965 y 1970 (DELFI), permite explorar la relación entre el número de empresa, o su tasa de cambio, y el grado de concentración o su tasa de cambio. Se estimaron las siguientes regresiones lineales y lineales logarítmicas con datos de los censos industriales de México en 1965 y 1970 a nivel de 4 dígitos.

$$EP80P = 0.49 + 0.26 (FIR65)$$

$$R^2 = 0.82 \quad t = 25.9 \quad (\text{número de observaciones} = 123)$$

$$EP80P = 0.40 (FIR65)^{0.78}$$

$$R^2 = 0.73 \quad t = 18.1 \quad (\text{número de observaciones} = 123)$$

$$DEP80P = -0.16 (DELFI)^{0.63}$$

$$R^2 = 0.33 \quad t = 9.6 \quad (\text{número de observaciones} = 195)$$

Según estas estimaciones no es aventurado conjeturar que existe una relación inversa entre el grado de concentración y el número de empresas en una industria. Así, por ejemplo, la segunda ecuación sugiere que un aumento de 1 % en el número de empresas está asociado a una disminución de la concentración (aumento de EP80P) de 0.78 %. Interpretaciones similares se les pueden dar a las demás ecuaciones.

² A este índice se le denomina EP80P y mide la concentración en forma inversa. Esto es, entre más grande es su valor menor el grado de concentración y viceversa.

CUADRO 2. *México: Índice de concentración industrial, 1965 y 1970*

(Estimado según el personal ocupado remunerado)^a

Grupo	1965				1970			
	<i>Herfindahl</i>	<i>Gini</i>	<i>Número de em- presas^b</i>	<i>Rango de con- centra- ción</i>	<i>Herfindahl</i>	<i>Gini</i>	<i>Número de em- presas^b</i>	<i>Rango de con- centra- ción</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
11. Carbón y grafito	0.730	0.557	18	24	0.345	0.615	14	22
12. Minas metálicas	0.306	0.757	333	8	0.322	0.734	323	8
14. Cantera, arena, grava y arcilla	0.171	0.601	218	23	0.167	0.598	265	23
15. Minerales no metálicos	0.165	0.661	219	20	0.159	0.672	215	18
20. Productos alimenticios	0.145	0.709	22 187	13	0.144	0.720	23 764	10
21. Elaboración de bebidas	0.192	0.811	1 487	1	0.233	0.822	1 263	1
22. Productos de tabaco	0.722	0.772	30	3	0.419	0.662	52	19
23. Fabricación de textiles	0.170	0.685	2 721	16	0.171	0.692	2 579	17
24. Calzado y prendas de vestir	0.126	0.694	6 234	15	0.125	0.718	6 743	11
25. Madera y corcho	0.198	0.782	749	2	0.210	0.758	490	6

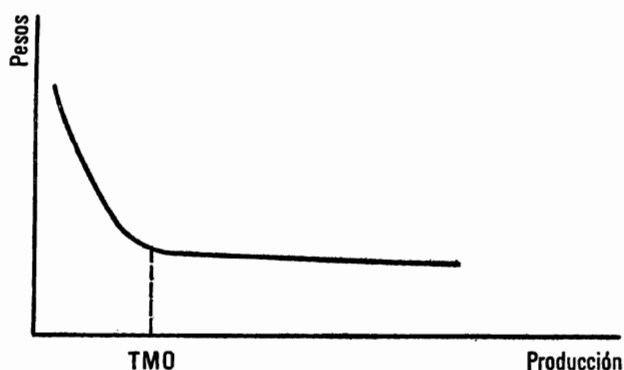
26. Muebles y accesorios	0.125	0.669	1 265	18	0.129	0.654	3 107	20
27. Celulosa, papel, cartón	0.185	0.710	444	11	0.196	0.705	517	15
28. Editoriales, industrias conexas	0.120	0.699	2 730	14	0.124	0.705	3 323	15
29. Cuero y piel	0.140	0.647	769	22	0.153	0.641	792	21
30. Productos de hule	0.140	0.770	1 036	6	0.156	0.768	1 403	4
31. Productos químicos	0.157	0.709	2 175	12	0.171	0.712	2 511	13
32. Derivados del petróleo y carbón	0.332	0.682	49	17	0.180	0.708	80	14
33. Productos minerales no metálicos	0.148	0.758	3 912	7	0.163	0.763	4 704	5
34. Industrias metálicas básicas	0.455	0.665	187	19	0.470	0.726	322	9
35. Fabricación productos metálicos	0.140	0.774	4 337	5	0.145	0.773	5 021	3
36. Maquinaria y equipo	0.128	0.734	2 043	9	0.134	0.736	1 754	7
37. Maquinaria y aparatos eléctricos	0.225	0.728	777	10	0.220	0.704	949	16
38. Equipo y material de transporte	0.333	0.776	435	4	0.361	0.802	695	2
39. Otras industrias	0.139	0.661	1 801	21	0.133	0.714	1 410	12

FUENTE: Manuel Gollás, "Reflexiones sobre la concentración económica y el crecimiento de las empresas", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 166, vol. XLII (2), México, abril-junio de 1976, pp. 457-485.

^a Del censo industrial de 1970 se decidió excluir actividades que anteriormente se consideraban como de servicio. Para comparar la composición industrial de 1965 con la de 1970 es necesario excluir del censo de 1965 las actividades que no son consideradas como industriales en 1970. Las estimaciones de todos estos índices fueron hechas después de hacer compatibles los censos. Es por esta razón que el número de empresas en 1965 es menor que el que aparece en el censo de este año.

En este trabajo, sin embargo, se trata de verificar la hipótesis más general de que el tamaño del mercado y la concentración están inversamente relacionados. Esto es, verificar si ocurre que al aumentar el tamaño del mercado de una industria disminuye su concentración.

Por otra parte, también se piensa que el grado de concentración en una industria depende del tamaño mínimo óptimo de la empresa que se requiere en esa industria. La idea del tamaño mínimo óptimo de empresa se refiere a aquel tamaño en el que los costos unitarios son más bajos. Se basa esta definición en el supuesto de que en la industria existe una curva de costos medios a largo plazo en forma de *L* (véase la gráfica 3).



GRÁFICA 3

Luego el tamaño es "óptimo" porque a partir de esta escala los costos unitarios son los más bajos, y es "mínimo" porque con un tamaño más reducido los costos unitarios son mayores. Nótese que según esta definición las empresas de tamaño mayor que el mínimo son también óptimas si la curva de costos medios tiene la forma de *L*. La hipótesis que se establece es que entre más grande es el tamaño mínimo óptimo en una industria, mayor será la concentración que se observa.

De manera específica, el objetivo de este trabajo es verificar de modo empírico si la concentración está inversamente relacionada al tamaño del mercado y directamente relacionada al tamaño óptimo de la empresa.

El tamaño absoluto del mercado (*MER*) puede ser una variable importante para explicar la concentración. Pero también pueden existir consideraciones técnicas y económicas que hagan que un tamaño mínimo óptimo de empresas resulte muy grande o muy pequeño para un tamaño dado de mercado. Por esto conviene tener una medida relativa del tamaño del mercado que explique la concentración en una industria. Esta medida

se obtiene al ponderar el tamaño del mercado en una industria por el tamaño mínimo óptimo en esa industria.³ Luego si es correcto que los aumentos en el tamaño absoluto del mercado reducen la concentración, y que los aumentos en el tamaño mínimo óptimo de empresa la acentúan, entonces se sigue que un aumento proporcional en estas dos variables no afectará el grado de concentración. Dicho en otra forma, puede ocurrir que el aumento en el tamaño del mercado (que disminuye la concentración) sea neutralizado por el aumento en el tamaño mínimo óptimo (que acentúa la concentración).

Por otra parte, la pendiente de la curva de costos medios a niveles de tamaño subóptimo (a la izquierda del punto donde la curva de costos medios se hace horizontal) puede influir en el grado de concentración de una industria. El razonamiento es el siguiente. Si la curva de costos medios a niveles subóptimos es relativamente horizontal puede suponerse que es más o menos fácil para una empresa entrar a la industria. Esto se debe a que los costos medios a niveles de tamaño subóptimos no serán tan marcadamente distintos de los de las empresas de tamaño óptimo. Luego, entre más horizontal sea la pendiente de la curva de los costos medios a niveles de tamaño subóptimo mayor será la facilidad para entrar a la industria y menor el grado de concentración. El razonamiento contrario se puede hacer si este segmento de la curva de costos medios tiene una pendiente muy marcada.

Para tener una idea de la pendiente del sector subóptimo de la curva de costos medios de una industria se puede emplear como variable *proxy* la proporción del producto total que es producido por todas las empresas de tamaño menor que el óptimo, o sea la proporción del producto total producido de manera ineficiente. A esta variable la denominamos PI. Luego esperamos que cuando PI es grande (lo que significa que es fácil para las empresas entrar a niveles subóptimos y por eso una parte importante del producto es producida por ellas) la concentración será menor y viceversa. Este argumento implica que las industrias menos concentradas serán las menos eficientes. Weiss (1963) encontró una relación negativa entre el grado de concentración y PI y concluyó que las industrias menos concentradas son también las menos eficientes.

3) *El modelo*

Se utilizó para verificar las hipótesis de este trabajo un análisis de regre-

³ Al tamaño relativo del mercado que así se obtiene se le denominará *TRM*.

sión múltiple donde los coeficientes se estimaron mediante el método de mínimos cuadrados por etapas. Se exploraron varias formas funcionales y se encontró que la relación lineal logarítmica entre las variables se ajustaba bien a los datos. En esta forma funcional los exponentes estimados de las variables explicativas son elasticidades entre ellas y la concentración. De esta manera:

$$C_{ri} = A (\text{MER})_{mi}^{B_1} (\text{TMO})_{mki}^{B_2} (\text{PI})_{mki}^{B_3}$$

o también:

$$\ln C_{ri} = \ln A + B_1 \ln (\text{MER})_{mi} + B_2 \ln (\text{TMO})_{mki} + B_3 \ln (\text{PI})_{mki}$$

en donde:

C_{ri} = el índice de concentración r en la industria i ,

y donde:

$r = 1, 2, 3$. Cuando r es igual a 1 se refiere al índice de Herfindahl; si es igual a 2, al número de empresas necesarias para producir el 80 % de la producción en la industria i (EP80P), y expresa el número de empresas necesarias para cubrir el 80 % del empleo en la industria i (EP80E) cuando r es igual a 3.

A = una constante

MER_{mi} = tamaño del mercado medido según la variable m . Si $m = 1$ se refiere al empleo total en la industria i ; si es igual a 2, al valor agregado total en la industria i ; y si es igual a 3 expresa el valor de los activos totales en la industria i .

TMO_{mki} = tamaño mínimo óptimo k , medido por la variable m (según se definió antes) en la industria i . También hay tres tamaños mínimos óptimos que se definen más adelante, de manera que $k = 1, 2, 3$.

PI_{mki} = proporción del producto total generado por las empresas de tamaño menor que el mínimo óptimo en cada industria i . Las m y k tienen el significado descrito.

Por lo que se refiere a B_1 y B_3 se espera que sean negativos y B_2 positivo por las consideraciones hechas antes.

4) Definición de las variables y la información usada

La información utilizada en este trabajo proviene de los *Censos Industriales* a nivel de cuatro dígitos para 1965 y 1970 que publicó la Dirección General de Estadística de México. Se utilizó en estos censos la clasificación de las empresas por tamaños según el número de personas empleadas.

a) Índices de concentración

Índice de Herfindahl. Este índice se obtiene al sumar las participaciones al cuadrado de cada estrato de tamaño en el total de la industria:

$$H = \sum_{i=1}^n \frac{(a_i)^2}{A}$$

Donde a_i puede ser la producción, el empleo o el valor agregado del estrato i y A es la producción, el empleo o el valor agregado total de la industria considerada.

En el cálculo de este índice cada estrato se pondera de acuerdo a su participación relativa en el tamaño de la industria, de tal forma que los estratos menores tienen menor peso. Por otra parte, los valores límites de este índice fluctúan entre 1 (mayor concentración) y $1/n$ (cuando todos los estratos son de igual tamaño). Algunas de las propiedades de este índice son discutidas por Gollás (1975).

EP80P. Este índice de concentración está dotado por el número de empresas (E) necesarias para producir el 80 % de la producción (P) en una industria. Para hacer este cálculo se acumula el porcentaje de empresas, a partir del estrato de tamaño más grande, hasta llegar al número de empresas que producen el 80 % de la producción. Debe recordarse que el valor de este índice mide la concentración en forma inversa: cuanto más alto es el valor EP80P menor será el grado de concentración y viceversa.

EP80E. Este índice es similar al anterior pero se refiere al número de empresas que absorben el 80 % del empleo en la industria de que se trate. El valor de este índice también está inversamente relacionado con el grado de concentración.

b) *Tamaños mínimos óptimos*

TMO5. Esta medida de tamaño mínimo óptimo se expresa como sigue:

$$(TMO5)_{im} = \frac{P_{mi}}{N_{mi}}$$

donde:

$i = 1, 2, 3, \dots, n$ industrias a nivel de cuatro dígitos;

$m = 1, 2, 3$. Si m es igual a 1 se refiere al empleo; al valor agregado si tiene un valor de 2; o al valor de activos fijos si es igual a 3.

P_{mi} = número de personas, valor agregado, o valor de activos fijos del estrato de mayor participación en el total de estas variables. Así, P_{1i} es el número de personas empleadas en la clase de empresas de mayor participación en la industria i ; P_{2i} será valor agregado y P_{3i} será el valor de activos fijos en este estrato de empresas;

N_{mi} = número de empresas en el estrato de mayor participación y donde m (1, 2, 3) tiene el significado que les hemos dado.

El valor de *TMO5* de la empresa en cada industria está dado en hombres o en unidades monetarias, según sea el caso.

TMO4. Esta medida del tamaño mínimo ha sido utilizada por Pashigian (1969) y se define como:

$$(TMO4)_{mi} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{P_{jim}}{N_{jim}} \right) \left(\frac{P_{jim}}{P_{im}} \right)$$

donde:

$i = 1, 2, 3, \dots, n$ industrias;

$j = 1, 2, 3, \dots, k$ estratos o clases de tamaño en la industria;

$m = 1, 2, 3$. Si $m = 1$ se refiere al empleo; al valor agregado si es igual a 2, y cuando es igual a 3 al valor de activos fijos;

P_{jim} = el empleo, el valor agregado, o los activos fijos del estrato j en la industria i ;

P_{im} = el empleo, el valor agregado o los activos fijos totales de la industria i ;

N_{jim} = número de empresas en el estrato j de la industria i .

Para cada industria (a nivel de cuatro dígitos) el TMO4 de la empresa está dado en unidades hombre o monetarias según el caso.

TMO3. Para estimar este tamaño mínimo óptimo se utilizó el "método de sobrevivencia" ideado por Stigler (1958) y usado, entre otros, por Savings (1961), Weiss (1964) y Shepherd (1967). Este método compara la distribución de las empresas por tamaños en dos o más años y se basa en la idea de que las empresas que registran los costos mínimos tienen el tamaño adecuado que las hace sobrevivir mejor en el mercado. Así, si estimamos el tamaño de empresa que obtiene una mayor participación en el mercado durante un determinado periodo, se puede pensar que ese tamaño de empresa corresponde, con ciertas variaciones, al tamaño óptimo. Entonces para estimar este tamaño mínimo óptimo se calculó para cada estrato de tamaño su participación en el valor agregado, el empleo o los activos fijos en 1965 y en 1970 y se estimó el tamaño medio de la empresa en el estrato que más aumentó su participación entre esos dos años.

El TMO3 de empresa está dado en unidades hombre o monetarias, según sea el caso.

c) Mercados

MER. El tamaño absoluto del mercado en una industria se midió conforme al total del valor agregado, o al total del valor de los activos fijos, o al total del empleo medidos en sus respectivas unidades.

TRM. Expresa el tamaño absoluto del mercado según el valor agregado, o el valor agregado de los activos fijos o el empleo, dividido por el tamaño óptimo (TMO5, TMO4, TMO3) medido también según el valor agregado, el valor de los activos o el empleo.

PI. Se define como la proporción del empleo o del valor agregado, o del valor de activos fijos de las empresas que tienen un tamaño inferior al tamaño mínimo óptimo (TMO5, TMO4, TMO3) medido según el valor agregado, el valor de los activos fijos o el empleo.

5) Resultados

En los cuadros 3, 4 y 5 aparecen los resultados que se obtuvieron en las regresiones lineales logarítmicas con los índices de Herfindahl, EP80P y EP80E como medidas de concentración en las distintas industrias a nivel de cuatro dígitos. En ningún caso el número de industrias fue menor de 160.

En todas las regresiones se observa que los coeficientes tienen el signo esperado y valores de t elevados que los hacen estadísticamente significativos. Los valores de R^2 tampoco son bajos con excepción de la regresión entre EP80P y el TMO3 (véase el cuadro 4).

En el apéndice aparecen los cuadros respectivos con las medias y varianzas de las variables de cada regresión, así como la matriz de correlación entre ellas. Como se puede observar, el grado de multicolinealidad entre las variables no es, en general, muy marcado.

En las regresiones donde la concentración es medida por el índice de Herfindahl, EP80P, EP80E (véase la parte superior de los cuadros 3, 4 y 5), se observa que los coeficientes de la variable que mide la proporción del empleo, valor agregado o valor de los activos fijos producidos ineficientemente (*PI*) son elevados de manera consistente y del signo esperado. En el caso de las regresiones con Herfindahl el signo debe ser negativo (cuanto mayor sea *PI* menor es el valor de Herfindahl y menor la concentración). En el caso de EP80P y EP80E deben ser positivos, ya que estos índices miden la concentración en forma inversa. Así, cuanto mayor sea *PI* mayores serán los valores de EP80P y de EP80E (se requieren más empresas para producir el 80 % de la producción o el empleo) y por tanto menor la concentración.

Estos resultados señalan que el grado de concentración está asociado significativamente a la pendiente de la curva de costos medios a niveles menores que el tamaño mínimo óptimo y se verifica la hipótesis de que la pendiente de la curva de costos medios a niveles menores que el tamaño mínimo óptimo y la concentración están inversamente relacionados. Se afirmó que un *PI* elevado implica que la curva de costos medios en el sector de los tamaños menores que el óptimo es relativamente horizontal, por

CUADRO 3. *Ecuaciones de regresión múltiple. Variable independiente: Herfindahl (1970)*

Variable	(1) TMO5 (Empleo)		(2) TMO5 (Valor agregado)		(3) TMO5 (Valor activos)	
	Coef.	t.	Coef.	t.	Coef.	t.
Constante	-0.65	—	-0.64	—	-0.59	—
TMO	0.23	11	0.19	10	0.17	8
Tamaño del mercado (MER)	-0.28	14	-0.24	11.4	-0.22	9
Producción ineficiente (PI)	-0.57	19	-0.46	17	-0.40	15
R ²	0.82	—	0.74	—	0.66	—
F	256	—	167	—	118	—
D-W	2.06	—	1.86	—	1.85	—
Observaciones	168	—	185	—	189	—
Constante	-1.0	—	-1.10	—	-1.15	—
Tamaño relativo mercado (TRM)	-0.29	17.6	-0.25	11.1	-0.22	9.5
Producción ineficiente (PI)	-0.69	20.8	-0.52	15.7	-0.47	12.3
R ²	0.80	—	0.69	—	0.57	—
F	312	—	181	—	111	—
D-W	2.06	—	1.92	—	2.08	—
Observaciones	163	—	167	—	169	—

	(4) TMO4 (Empleo)		(5) TMO4 (Valor agregado)		(6) TMO4 (Valor activos)	
	Coef.	t.	Coef.	t.	Coef.	t.
Constante	-0.50	—	-0.09	—	0.55	—
TMO	0.09	2.9	0.12	3.5	0.18	3.5
Tamaño del mercado (MER)	-0.20	7.0	-0.21	6.5	-0.22	6.8
Producción ineficiente (PI)	-0.57	11.0	-0.34	9.6	-0.66	9.9
R ²	0.74	—	0.66	—	0.67	—
F	162	—	113	—	128	—
D-W	1.98	—	1.80	—	1.94	—
Observaciones	173	—	180	—	180	—
Constante	-1.41	—	-1.40	—	-1.47	—
Tamaño relativo mercado (TRM)	-0.11	3.8	-0.09	2.8	-0.08	2.4
Producción ineficiente (PI)	-0.71	11.4	-0.50	9.2	-0.90	9.1
R ²	0.67	—	0.52	—	0.50	—
F	191	—	100	—	93	—
D-W	1.97	—	1.84	—	2.03	—
Observaciones	190	—	184	—	184	—

**CUADRO 4. Ecuaciones de regresión múltiple. Variable independiente:
EP80P (1970)**

<i>Variable</i>	(1) <i>TMO5</i> (Empleo)		(2) <i>TMO5</i> (Valor agregado)		(3) <i>TMO5</i> (Valor activos)		(4) <i>TMO4</i> (Empleo)		(5) <i>TMO4</i> (Valor agregado)		(6) <i>TMO4</i> (Valor activos)		(7) <i>TMO3</i> (Empleo)	
	<i>Coef.</i>	<i>t.</i>	<i>Coef.</i>	<i>t.</i>	<i>Coef.</i>	<i>t.</i>	<i>Coef.</i>	<i>t.</i>	<i>Coef.</i>	<i>t.</i>	<i>Coef.</i>	<i>t.</i>	<i>Coef.</i>	<i>t.</i>
Constantes	0.50	—	0.97	—	1.90	—	0.53	—	—0.17	—	0.99	—	—0.39	—
<i>TMO</i>	—0.80	23	—0.76	21	—0.74	15	—1.06	24.7	—1.08	22.5	—1.99	15.6	—0.11	21
Tamaño del mercado (<i>MER</i>)	0.91	27	0.81	19.8	0.73	13	1.11	28.4	1.10	23.0	0.95	15.0	0.49	7.6
Producción ineficiente (<i>PI</i>)	0.66	12	0.58	11	0.59	8	0.20	2.6	0.17	3.1	0.30	3.8	0.17	3.3
<i>R</i> ²	0.87	—	0.79	—	0.66	—	0.91	—	0.88	—	0.77	—	0.27	—
<i>F</i>	373	—	218	—	116	—	562	—	393	—	193	—	22	—
<i>D-W</i>	2.22	—	2.19	—	2.17	—	2.0	—	2.16	—	2.36	—	1.74	—
Observaciones	164	—	177	—	180	—	166	—	170	—	180	—	182	—
Constante	1.28	—	1.63	—	1.80	—	—0.12	—	—0.09	—	—0.65	—	1.68	—
Tamaño relativo del mercado (<i>TRM</i>)	0.85	27.3	0.78	19.4	0.72	14.1	1.06	29.4	1.07	—	0.94	15.2	0.46	7.9
Producción ineficiente (<i>PI</i>)	0.74	12.2	0.65	14.0	0.59	7.3	0.22	3.0	0.24	—	0.34	3.8	0.22	3.3
<i>R</i> ²	0.84	—	0.74	—	0.59	—	0.91	—	0.86	—	0.75	—	0.26	—
<i>F</i>	410	—	230	—	116	—	936	—	562	—	261	—	35	—
<i>D-W</i>	2.16	—	2.16	—	2.19	—	2.06	—	2.13	—	2.30	—	1.79	—
Observaciones	162	—	165	—	166	—	185	—	179	—	179	—	201	—

CUADRO 5. *Ecuaciones de regresión múltiple. Variable independiente: EP80E (1970)*

Variable	(1) TMO5 (Empleo)		(2) TMO5 (Valor agregado)		(3) TMO5 (Valor activos)	
	Coef.	t.	Coef.	t.	Coef.	t.
Constante	1.44	—	1.57	—	2.77	—
TMO	—0.86	23	—0.76	14	—0.73	12
Tamaño del mercado (MER)	0.87	24	0.79	13.5	0.67	10
Producción ineficiente (PI)	0.82	15	0.59	8	0.60	7
R ²	0.87	—	0.66	—	0.55	—
F	360	—	112	—	71	—
D-W	2.0	—	2.05	—	2.05	—
Observaciones	163	—	177	—	179	—
Constante	1.50	—	1.85	—	0.21	—
Tamaño relativo mercado (TRM)	0.88	29.3	0.77	14.0	0.69	10.7
Producción ineficiente (PI)	0.85	15.2	0.63	7.8	0.57	5.9
R ²	0.86	—	0.60	—	0.46	—
F	491	—	122	—	70	—
D-W	2.03	—	2.03	—	2.09	—
Observaciones	162	—	164	—	165	—

Variable	(4) TMO4 (Empleo)		(5) TMO4 (Valor agregado)		(6) TMO4 (Valor activos)	
	Coef.	t.	Coef.	t.	Coef.	t.
Constante	0.24	—	0.57	—	1.94	—
TMO	—1.17	26.5	—1.06	14.9	—0.97	11.7
Tamaño del mercado (MER)	1.11	27.8	1.04	14.8	0.88	10.6
Producción ineficiente (PI)	0.28	3.2	0.20	2.5	0.33	3.4
R ²	0.92	—	0.76	—	0.67	—
F	614	—	173	—	118	—
D-W	2.12	—	1.95	—	2.10	—
Observaciones	164	—	169	—	179	—
Constante	0.03	—	0.39	—	1.05	—
Tamaño relativo mercado (TRM)	1.10	30.3	1.04	15.2	0.89	11.2
Producción ineficiente (PI)	0.30	4.3	0.25	2.7	0.88	3.4
R ²	0.92	—	0.74	—	0.63	—
F	1 050	—	254	—	151	—
D-W	2.03	—	1.96	—	2.13	—
Observaciones	184	—	177	—	177	—

lo cual pueden entrar a la industria más empresas y que debido a esto la concentración será menor. Como los coeficientes estimados de PI son elasticidades de las medidas de concentración respecto a esta variable, puede afirmarse que una disminución de 10 % en la pendiente de la curva de los costos medios a niveles menores que el óptimo (esto es, una disminución de 10 % en la diferencia entre los costos medios de las empresas de tamaño óptimo y las de tamaño subóptimo), disminuiría la concentración en México en, por ejemplo, 8.2 % (cuadro 5, columna 1, renglón 4) o en 5.7 % (cuadro 3, columna 1, renglón 4). Las mismas consideraciones se pueden hacer para las demás regresiones. Resultaría conveniente, desde el punto de vista de política económica, determinar la manera más eficaz para hacer que las diferencias entre los costos medios de las empresas de tamaño óptimo y los de tamaño subóptimo fueran menores, ya que de esta manera se podría, si así se desea, reducir la concentración.

Por otra parte, los coeficientes de los tamaños mínimos óptimos (TMO) y del tamaño del mercado (MER) tienen el signo esperado y son estadísticamente significativos. Es decir, los signos de los TMO son positivos en las regresiones con el índice Herfindahl y negativos en el caso de EP80P y EP80E, puesto que el valor de estos dos índices está inversamente relacionado a la concentración. Se verifica así la hipótesis de que cuanto más grande es el tamaño del mercado, menor será la concentración y que cuanto más grande es el tamaño mínimo óptimo, mayor será ésta.

También los coeficientes de los tamaños mínimos óptimos (TMO) y los del tamaño del mercado (MER) miden la elasticidad de la concentración respecto a estas variables. Así, por ejemplo, cuando la concentración se mide con el índice EP80P o con EP80E y el tamaño mínimo óptimo es el TMO5 según el empleo, la concentración crece en más de 8 % cuando el tamaño mínimo óptimo⁴ crece en 10 % (véase cuadros 4 y 5, columna 1, renglón 2). Esta regresión también indica que cuando el tamaño del mercado (MER) aumenta en, por ejemplo, 10 %, la concentración disminuye en aproximadamente 9 %. Esto quiere decir que si se desea reducir el grado de concentración en México, por algunas de las razones expuestas anteriormente, debe ampliarse el mercado interno e internacional de los productos industriales con el fin de lograr este objetivo.

Se señaló antes que si las diferencias entre el valor absoluto de los coeficientes de los tamaños mínimos óptimos (TMO) y el de los tamaños absolutos del mercado (MER) son pequeñas, significa que los efectos

⁴ En este caso, el tamaño mínimo óptimo (TMO5 según el empleo) es de aproximadamente 470 empleados promedio por empresa. (Véase apéndice 1, cuadro 2(a) y cuadro 3(a).)

contrarios de estas dos variables sobre la concentración se neutralizan. Se observa en las regresiones estimadas que el valor absoluto de los coeficientes de estas dos variables son parecidos. La excepción la constituyen las regresiones con el índice de Herfindahl y el TMO4 en su versión empleo y valor agregado (véase el cuadro 3) y la regresión EP80P con el TMO3 en su versión empleo (véase la última columna del cuadro 4). Con base en estos resultados puede conjeturarse que la relativa estabilidad de la concentración en México entre 1965 y 1970 (véase el cuadro 2) puede explicarse en parte por el comportamiento de las variables tamaño mínimo óptimo y tamaño del mercado. Esto es, aunque el tamaño mínimo óptimo en la industria aumentó en este periodo, la ampliación de los mercados contrarrestó este efecto o viceversa.

Por último, en la parte inferior de los cuadros 3, 4 y 5 aparecen las regresiones cuando la variable explicativa es el tamaño relativo del mercado (TRM) en sus diferentes versiones. En todas ellas el signo de los coeficientes del tamaño relativo del mercado (TRM) es el esperado y además estadísticamente significativo. Los valores de R^2 también son relativamente altos. Se verifica entonces también la hipótesis de que la concentración y el tamaño absoluto del mercado ponderado por el tamaño mínimo óptimo están inversamente relacionados. Cuanto más grande es el tamaño relativo del mercado (TRM) menor será la concentración y viceversa.

BIBLIOGRAFÍA

- J. B. Blair, "Market Power and Inflation", *Journal of Economic Issues*, vol. 8, núm. 2, 1974.
- W. S. Comanor y T. A. Wilson, "Advertising, Market Structure and Performance", *Review of Economic and Statistics*, vol. 49, 1967.
- J. W. Garabino, "A Theory of Inter-Industry Wage Variation", *Quarterly Journal of Economics*, mayo de 1950.
- M. Gollás, "Reflexiones sobre la concentración económica y el crecimiento de las empresas", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, XLII (2), abril-junio de 1975.
- A. C. Harberger, "Monopoly and Resource Allocation", *American Economic Review*, mayo de 1954.
- R. Nelson, *Concentration in Manufacturing Industry in the United States*, New Haven, Yale University Press, 1963.
- P. Y. Pashigian, "The Effect of Market Size on Concentration", *International Economic Review*, vol. 3, núm. 3, 1969.
- L. Philips, *Effects of Industrial Concentration*, North Holland Publishing Co., 1971.

- L. Reynols y P. Gregory, *Wages Productivity and Industrialization in Puerto Rico*, Richard D. Irwin, 1965.
- G. Rosenblueth, *Concentration in Canadian Manufacturing Industries*, Princeton University, 1957.
- S. A. Ross, "Wage Determination, Inflation and the Industrial Structure", *American Economic Review*, vol. 63, 1973.
- T. R. Savings, "Estimation of Optimum Size of Plant by the Survivor Technique", *Quarterly Journal of Economics*, vol. LXXV, núm. 4, 1961.
- M. C. Sawyer, "Concentration in British Manufacturing Industry", *Oxford Economic Papers*, vol. 23, 1971.
- W. G. Shepherd, "What does the Survivor Technique Show about Economics of Scale?", *Southern Economic Journal*, 1967.
- G. J. Stigler, "The Economics of Scale", *Journal of Law and Economics*, vol. 1, p. 54, 1958.
- L. Weiss, "The Survival Technique and the Extent of Suboptimal Capacity", *Journal of Political Economy*, LXXII, junio de 1963.
- , "Factors in Changing Concentration", *Review of Economic and Statistics*, vol. XLVI, febrero de 1963.
- , "Concentration and Labor Earnings", *American Economic Review*, marzo de 1966.
- , "The Concentration-Profit Relationship and Antitrust", H. J. Goldschmid, H. M. Mann y J. F. Weston (comps.), *Industrial Concentration: The New Learning*, Columbia University Press, 1974.
- O. E. I. Williamson, "Economics as an Antitrust Defense", *American Economic Review*, marzo de 1968.

APÉNDICE I

CUADRO 1

(a)

Regresión Herfindahl
TMO5 (Empleo)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
Herfindahl	0.34	0.19	168
Empleo	7 254	8 570	168
TMO5 (Empleo)	475	481	168
PI (Empleo)	0.48	0.20	168

(b)

Regresión Herfindahl
TMO5 (Valor agregado)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
Herfindahl	0.343	0.195	185
Valor agregado	398 746	478 775	185
TMO5 (Valor agregado)	31 747	41 628	185
PI5 (Valor agregado)	0.42	0.22	185

(c)

Regresión Herfindahl
TMO5 (Valor de activos)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
Herfindahl	0.34	0.19	189
Valor activos	745 611	965 850	189
TMO5 (Valor activos fijos)	60 505	79 346	189
PI5 (Valor activos fijos)	0.40	0.21	189

CUADRO 1 [*Conclusión*]

(d)

Regresión Herfindahl
TMO4 (Empleo)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
Herfindahl	0.32	0.18	173
Empleo	7 217	8 907	173
<i>TMO4</i> (Empleo)	228	191	173
<i>PI</i> (Empleo)	0.51	0.17	173

(e)

Regresión Herfindahl
TMO4 (Valor agregado)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
Herfindahl	0.336	0.19	180
Valor agregado	352 691	421 784	180
<i>TMO4</i> (Valor agregado)	16 503	17 040	180
<i>PI</i> (Valor agregado)	0.45	0.20	—

(f)

Regresión Herfindahl
TMO4 (Valor de activos)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
Herfindahl	0.34	0.19	189
Valor activos	775 628	1 032 832	189
<i>TMO</i> (Valor activos fijos)	45 515	71 367	189
<i>PI</i> (Valor activos fijos)	0.42	0.19	189

CUADRO 2

(a)

Regresión EP80P.
TMO5 (Empleo)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80P</i>	32.8	55.2	164
Empleo	7 285	8 587	164
<i>TMO5 (Empleo)</i>	477	485	164
<i>PI5 (Empleo)</i>	0.49	0.19	164

(b)

Regresión EP80P.
TMO5 (Valor agregado)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80P</i>	39.3	66.0	178
Valor agregado	401 650	483 252	—
<i>TMO5 (Valor agregado)</i>	32 153	42 200	—
<i>PI5 (Valor agregado)</i>	0.43	0.20	—

(c)

Regresión EP80P.
TMO5 (Valor de activos)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80P</i>	44.4	79.4	180
Valor activos	763 769	984 768	180
<i>TMO5 (Valor activos fijos)</i>	60 667	79 756	180
<i>PI5 (Valor activos fijos)</i>	0.41	0.20	180

CUADRO 2 [*Conclusión*]

(d)

Regresión EP80P.
TMO4 (Empleo)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80P</i>	46.8	82.0	166
Empleo	6 989	8 560	166
<i>TMO4 (Empleo)</i>	228	188	166
<i>PI (Empeo)</i>	0.512	0.166	166

(e)

Regresión EP80P.
TMO4 (Valor agregado)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80P</i>	43.8	74.6	170
Valor agregado	356 334	428 238	170
<i>TMO4 (Valor agregado)</i>	16 329	16 545	170
<i>PI (Valor agregado)</i>	0.453	0.198	170

(f)

Regresión EP80P.
TMO4 (Valor de activos)

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80P</i>	44.9	82.6	180
Valor activos	796 139	1 052 850	180
<i>TMO4 (Valor activos fijos)</i>	45 145	71 335	180
<i>PI4 (Valor activos fijos)</i>	0.429	0.192	—

CUADRO 3

(a)

*Regresión EP80E.
TMO5 (Empleo)*

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80E</i>	36.1	40.2	163
Empleo	7 044	8 035	163
<i>TMO5</i> (Empleo)	479	486	163
<i>PI5</i> (Empleo)	0.49	0.19	—

(b)

*Regresión EP80E.
TMO5 (Valor agregado)*

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80E</i>	47.3	81.3	177
Valor agregado	389 332	475 808	177
<i>TMO5</i> (Valor agregado)	32 346	42 243	177
<i>PI5</i> (Valor agregado)	0.43	0.21	177

(c)

*Regresión EP80E.
TMO5 (Valor de activos)*

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80E</i>	53.7	98.0	129
Valor activos	746 385	980 999	129
<i>TMO5</i> (valor activos fijos)	61 011	79 847	129
<i>PI5</i> (Valor activos fijos)	0.42	0.20	129

CUADRO 3 [*Conclusión*]

(d)

*Regresión EP80E.
TMO4 (Empleo)*

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80E</i>	56.7	101	164
Empleo	6 595	7 780	164
<i>TMO4</i> (Empleo)	229	189	164
<i>PI4</i> (Empleo)	0.51	0.166	164

(e)

*Regresión EP80E.
TMO4 (Valor agregado)*

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80E</i>	53.6	94.1	169
Valor agregado	343 170	417 416	169
<i>TMO4</i> (Valor agregado)	16 421	16 584	169
<i>PI4</i> (Valor agregado)	0.449	0.197	169

(f)

*Regresión EP80E.
TMO4 (Valor de activos)*

	<i>Media</i>	<i>S</i>	<i>Casos</i>
<i>EP80E</i>	54.9	102	179
Valor activos	778 936	1 050 236	179
<i>TMO4</i> (Valor activos fijos)	45 385	71 504	179
<i>PI4</i> (Valor activos fijos)	0.425	0.193	179

APÉNDICE 2. Matriz de correlación^a

	<i>Herfindahl</i>	<i>EP80P</i>	<i>EP80E</i>	<i>MER</i> (Empleo)	<i>MER</i> (Valor agregado)	<i>MER</i> (Valor activos)	<i>TMO5</i> (1)	<i>TMO5</i> (4)	<i>TMO5</i> (2)	<i>TMO4</i> (1)	<i>TMO4</i> (3)	<i>TMO4</i> (2)	<i>TMO3</i> (1)	<i>PI5</i> (1)
Herfindahl	1.000													
EP80P	-0.038	1.000												
EP80E	-0.064	0.952	1.000											
MER (Empleo)	-0.234	0.403	0.432	1.000										
MER (Valor agregado)	-0.044	0.057	0.072	0.769	1.000									
MER (Valor activos)	0.024	-0.041	-0.042	0.633	0.863	1.000								
TMO5 (1)	0.219	-0.197	-0.201	0.332	0.552	0.580	1.000							
TMO5 (2)	0.339	-0.133	-0.118	0.229	0.634	0.618	0.777	1.000						
TMO5 (3)	0.340	-0.138	-0.133	0.181	0.537	0.688	0.735	0.874	1.000					
TMO4 (1)	0.371	-0.177	-0.177	0.319	0.571	0.610	0.944	0.840	0.789	1.000				
TMO4 (2)	0.410	-0.138	-0.132	0.175	0.591	0.591	0.729	0.984	0.861	0.829	1.000			
TMO4 (3)	0.396	-0.143	-0.140	0.154	0.518	0.670	0.706	0.874	0.990	0.789	0.875	1.000		
TMO3 (1)	0.033	-0.032	-0.023	0.227	0.344	0.399	0.227	0.346	0.381	0.267	0.360	0.387	1.000	
PI5 (1)	0.653	-0.231	-0.234	0.047	0.017	-0.008	-0.048	-0.150	-0.149	-0.160	-0.216	-0.207	-0.004	1.000
PI5 (2)	-0.669	-0.098	-0.036	0.163	0.039	-0.030	-0.052	-0.200	-0.238	-0.195	-0.293	-0.289	0.005	0.625
PI5 (3)	-0.711	0.055	0.089	0.171	0.011	-0.038	-0.109	-0.248	-0.245	-0.248	-0.303	-0.316	-0.007	0.570
PI4 (1)	0.828	0.390	0.397	0.296	-0.004	-0.085	-0.311	-0.383	-0.384	-0.434	-0.439	-0.429	-0.113	0.396
PI4 (2)	-0.726	0.369	0.360	0.310	-0.016	-0.067	-0.234	-0.385	-0.381	-0.352	-0.434	-0.418	-0.064	0.358
PI4 (3)	-0.689	0.346	0.327	0.168	0.029	-0.031	-0.226	-0.334	-0.348	-0.317	-0.369	-0.387	-0.081	0.336
PI3 (1)	-0.256	0.359	0.369	0.094	-0.045	-0.071	-0.227	-0.198	-0.157	-0.251	-0.211	-0.175	0.210	0.041
TRM5 (1)	-0.004	0.835	0.930	0.360	0.054	-0.049	-0.179	-0.079	-0.099	-0.141	-0.096	-0.104	-0.061	-0.345
TRM5 (2)	0.020	0.715	0.603	0.291	0.039	-0.034	-0.140	-0.115	-0.100	-0.123	-0.096	-0.096	-0.004	-0.164
TRM5 (3)	0.183	0.733	0.621	0.156	-0.011	-0.049	-0.108	-0.078	-0.075	-0.101	-0.071	-0.071	-0.063	-0.199
TRM4 (1)	0.162	0.744	0.668	0.188	-0.002	-0.049	-0.124	-0.090	-0.087	-0.118	-0.085	-0.085	-0.060	-0.199
TRM4 (2)	0.169	0.723	0.629	0.179	-0.000	-0.044	-0.114	-0.088	-0.083	-0.110	-0.082	-0.081	-0.058	-0.186
TRM4 (3)	0.170	0.617	0.564	0.168	0.003	-0.037	-0.109	-0.084	-0.081	-0.104	-0.078	-0.078	-0.053	-0.171
TRM3 (1)	-0.064	0.123	0.108	0.094	0.050	0.019	-0.045	-0.092	-0.108	-0.019	-0.073	-0.086	-0.231	-0.015

^a El significado de los números entre paréntesis es el siguiente:

(1) indica que el cálculo se hizo atendiendo al empleo;

(2) al valor agregado, y

(3) al valor de los activos totales.

APÉNDICE 2 [*conclusión*]

	<i>PI5</i> (3)	<i>PI5</i> (2)	<i>PI4</i> (1)	<i>PI4</i> (3)	<i>PI4</i> (2)	<i>PI3</i> (1)	<i>TRM5</i> (1)	<i>TRM5</i> (3)	<i>TRM5</i> (2)	<i>TRM4</i> (1)	<i>TRM4</i> (3)	<i>TRM4</i> (2)	<i>TRM3</i> (1)
Herfindahl													
<i>EP80P</i>													
<i>EP80E</i>													
<i>MER</i> (Empleo)													
<i>MER</i> (Valor agregado)													
<i>MER</i> (Valor activos)													
<i>TMO5</i> (1)													
<i>TMO5</i> (2)													
<i>TMO5</i> (3)													
<i>TMO4</i> (1)													
<i>TMO4</i> (2)													
<i>TMO4</i> (3)													
<i>TMO3</i> (1)													
<i>PI5</i> (1)													
<i>PI5</i> (2)	1.000												
<i>PI5</i> (3)	0.680	1.000											
<i>PI4</i> (1)	0.502	0.582	1.000										
<i>PI4</i> (2)	0.520	0.599	0.828	1.000									
<i>PI4</i> (3)	0.448	0.631	0.791	0.868	1.000								
<i>PI3</i> (1)	0.115	0.127	0.388	0.325	0.279	1.000							
<i>TRM5</i> (1)	—0.060	0.030	0.326	0.283	0.271	0.336	1.000						
<i>TRM5</i> (2)	—0.309	0.013	0.265	0.270	0.256	0.257	0.453	1.000					
<i>TRM5</i> (3)	—0.195	—0.197	0.226	0.224	0.233	0.273	0.537	0.580	1.000				
<i>TRM4</i> (1)	—0.170	—0.149	0.267	0.259	0.260	0.304	0.592	0.606	0.979	1.000			
<i>TRM4</i> (2)	—0.178	—0.167	0.251	0.246	0.255	0.288	0.550	0.597	0.992	0.995	1.000		
<i>TRM4</i> (3)	—0.165	—0.158	0.250	0.245	0.255	0.281	0.511	0.559	0.926	0.923	0.964	1.000	
<i>TRM3</i> (1)	—0.045	—0.093	0.036	0.106	0.087	—0.158	0.094	0.097	0.181	0.179	0.181	0.177	1.000